

同分母Fraction Addition與Subtraction

分母不變 · 分子相加減 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4上B冊 單元六

SSPA 關聯 : ● 必考 Fraction加減係P5異分母運算基礎 · 呈分試計算題必出

Prerequisites : L08 Fraction類型 · 真/假/帶Fraction · 假Fraction與帶Fraction互換

Lesson Objectives : ❶ 同分母Fraction Addition ❷ 同分母Fraction Subtraction ❸ 答案約簡 ❹ 帶Fraction加減

核心Trap : □ T25 連分母都加埋 · T26 Subtraction分子次序搞錯 · T27 忘記約簡

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = ?$		
2	$\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = ?$		
3	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = ?$ 答案可以約簡嗎?		
4	$\frac{4}{7} + \frac{5}{7} = ?$ 答案係真Fraction定假Fraction?		
5	$1\frac{2}{5} + 2\frac{1}{5} = ?$ (整數加整數 · Fraction加Fraction)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：同分母Fraction Addition

① 黃金規則：分母相同 → 只加分子，分母不變！

② 例： $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}$

③ 帶Fraction Addition：整數加整數 · Fraction加Fraction。Fraction部分滿咗 (分子 ≥ 分母) 要進位！

④ 絕對不要：連分母都加埋！($\frac{2}{7} + \frac{3}{7} \neq \frac{5}{14}$ )

□ Trap引爆：分母唔可以就咁加！

計算： $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = ?$

 Common Mistake

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{8}$$

(分子加分子·分母加分母)

同分母Fraction相加：只加分子，分母保持不變！

 Correct Approach

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

分子： $1+2=3$

分母：4 (保持不變)

分母代表「每份有幾大」，相加時份數變多但每份大小不變！

知識點二：同分母Fraction Subtraction

① 分母相同 → 只減分子，分母不變！

② 例： $\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5-3}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ (約簡後)

③ 帶Fraction Subtraction：Fraction部分唔夠減 → 向整數借 1 (借 1 當做分母咁多份)

例： $3\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4} = 2\frac{5}{4} - 1\frac{3}{4} = 1\frac{2}{4} = 1\frac{1}{2}$

④ 答案要約簡！(P4只要求簡單約簡，如 $\frac{2}{4} \rightarrow \frac{1}{2}$)

例1

$$\frac{3}{10} + \frac{5}{10} = ? \text{ (答案 } = \frac{8}{10} = \frac{4}{5} \text{)}$$

例2

$$\begin{array}{r} 23 \\ 8 \end{array} + \begin{array}{r} 15 \\ 8 \end{array} = ? \quad (\begin{array}{r} 3 \\ 8 \end{array} + \begin{array}{r} 5 \\ 8 \end{array} = \begin{array}{r} 8 \\ 8 \end{array} = 1 \rightarrow 3+1=4 \rightarrow \text{答案}=4)$$

例3

$$\begin{array}{r} 21 \\ 6 \end{array} - \begin{array}{r} 5 \\ 6 \end{array} = ? \quad (\begin{array}{r} 1 \\ 6 \end{array} \text{唔夠減} \begin{array}{r} 5 \\ 6 \end{array} \rightarrow \text{借1} \rightarrow \begin{array}{r} 17 \\ 6 \end{array} - \begin{array}{r} 5 \\ 6 \end{array} = \begin{array}{r} 12 \\ 6 \end{array} = \begin{array}{r} 11 \\ 3 \end{array})$$

⚠ 世紀災難： $\begin{array}{r} 27 \\ 37 \end{array} = 514$ ✗ ! 50%學生會連分母都加埋！分母代表每份有幾大，份數增加但每份大小冇變 → 分母不變！

⚠ Subtraction Trap： $\begin{array}{r} 58 \\ 38 \end{array}$ 唔係等於 $\begin{array}{r} 20 \end{array}$ (有人減到分母都消失!)。正確 = $\begin{array}{r} 28 \\ 14 \end{array}$ 。

三、Tiered Practice (20 min)

🌱 Foundation Tier (All Must Complete, 共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$\begin{array}{r} 29 \\ 59 \end{array} = ?$	🌱	
7	$\begin{array}{r} 712 \\ 412 \end{array} = ?$ (答案約簡)	🌱	
8	$\begin{array}{r} 128 \\ 238 \end{array} = ?$	🌱	
9	$\begin{array}{r} 17 \\ 37 \end{array} = ?$	🌱	
10	$\begin{array}{r} 910 \\ 410 \end{array} = ?$ 答案約簡。	🌱	
11	$\begin{array}{r} 38 \\ 58 \end{array} = ?$ 答案轉成帶Fraction。	🌱	

🌿 Intermediate Tier (👤🚀 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	$\begin{array}{r} 56 \\ 56 \end{array} = ?$ 答案係咩Fraction? (轉做帶Fraction)	🌿	
13	$\begin{array}{r} 2310 \\ 1710 \end{array} = ?$ (要借位!)	🌿	
14	$\begin{array}{r} 315 \\ 145 \\ 255 \end{array} = ?$	🌿	
15	$\begin{array}{r} 34 \\ 34 \\ 14 \end{array} = ?$ 答案轉為帶Fraction。	🌿	
16	填上適當的Fraction: $\begin{array}{r} ?11 \\ 511 \end{array} = \begin{array}{r} 10 \\ 11 \end{array}$	🌿	

🌳 Challenge Tier (🚀 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	$\begin{array}{r} 712 \\ ?12 \end{array} = \begin{array}{r} 11 \\ 12 \end{array}$ 。? = ?	🌳	
18	$5 - \begin{array}{r} 78 \end{array} = ?$ (提示: $5 = \begin{array}{r} 40 \\ 8 \end{array}$)	🌳	

19	一個蛋糕食咗 <u>3</u> <u>8</u> ，再食 <u>2</u> <u>8</u> 。總共食咗幾多？剩低幾多？		
20	小明計算 <u>3</u> <u>5</u> + <u>2</u> <u>5</u> = <u>5</u> <u>10</u> 。佢喺唔喺？如果錯，錯喺邊度？正確答案係咩？		
21	<u>3</u> <u>2</u> <u>9</u> + <u>1</u> <u>8</u> <u>9</u> - <u>4</u> <u>1</u> <u>9</u> = ?		

 終極挑戰 ( Optional，共 2 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	<u>1</u> <u>5</u> <u>6</u> + <u>2</u> <u>3</u> <u>6</u> + <u>3</u> <u>1</u> <u>6</u> - <u>4</u> <u>5</u> <u>6</u> = ? (多步連算，答案要轉為帶Fraction)		
23	小明用了零用錢的 <u>2</u> <u>10</u> 買文具， <u>3</u> <u>10</u> 買零食， <u>1</u> <u>10</u> 儲起。佢用咗幾分之幾？如果佢有 \$100，仲有幾多錢？		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 8 題)

例4

小明飲咗 3 10 升水，再飲 5 10 升。總共飲咗幾多升？(答案約簡)

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	一杯水有 <u>7</u> <u>8</u> 升，飲咗 <u>3</u> <u>8</u> 升。仲有幾多？		
25	一個薄餅切 8 份。小明食 3 份，小美食 2 份。共食咗薄餅的幾分之幾？剩低幾分之幾？		
26	一條繩長 <u>2</u> <u>3</u> <u>8</u> 米，剪去 <u>7</u> <u>8</u> 米。剩低幾多米？		
27	一樽果汁有 <u>1</u> <u>5</u> <u>6</u> 升，另一樽有 <u>5</u> <u>6</u> 升。兩樽共有幾多升？		
28	一個蛋糕重 <u>3</u> <u>1</u> <u>4</u> 公斤，切去 <u>1</u> <u>3</u> <u>4</u> 公斤後，再切去 <u>1</u> <u>2</u> 公斤。剩低幾多公斤？		
29	一條馬路長 5 公里。第一日鋪咗 <u>1</u> <u>3</u> <u>8</u> 公里，第二日鋪咗 <u>2</u> <u>5</u> <u>8</u> 公里。仲有幾多公里未鋪？		
30	爸爸同媽媽一共食咗一個薄餅的 <u>7</u> <u>12</u> ，志明食咗 <u>2</u> <u>12</u> 。全家共食咗幾分之幾？		
31	三個水桶分別有 <u>3</u> <u>5</u> 升、 <u>1</u> <u>2</u> <u>5</u> 升、 <u>4</u> <u>5</u> 升水。總共有幾多升水？		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 9 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$\underline{4} \text{ } \underline{11} + \underline{5} \text{ } \underline{11} = ?$		
H2	$\underline{8} \text{ } \underline{9} - \underline{2} \text{ } \underline{9} = ?$ (答案約簡)		
H3	$\underline{3} \text{ } \underline{7} + \underline{4} \text{ } \underline{7} = ?$ 答案係咩類型 ?		
H4	$\underline{1} \text{ } \underline{1} \text{ } \underline{5} + \underline{2} \text{ } \underline{2} \text{ } \underline{5} = ?$		
H5	$\underline{3} \text{ } \underline{2} \text{ } \underline{7} - \underline{1} \text{ } \underline{5} \text{ } \underline{7} = ?$ (要借位)		
H6	一瓶牛奶 $\underline{9} \text{ } \underline{10}$ 升，飲咗 $\underline{3} \text{ } \underline{10}$ 升。剩幾多？要約簡。		
H7	$\underline{5} \text{ } \underline{12} + \underline{7} \text{ } \underline{12} - \underline{3} \text{ } \underline{12} = ?$ 答案約簡。		
H8	$\underline{2} \text{ } \underline{9} + \underline{4} \text{ } \underline{9} + \underline{1} \text{ } \underline{9} = ?$		
H9	$\underline{2} \text{ } \underline{1} \text{ } \underline{6} + \underline{5} \text{ } \underline{6} - \underline{1} \text{ } \underline{3} \text{ } \underline{6} = ?$		

Advanced (Optional) (共 5 題，  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	$4 - \underline{1} \text{ } \underline{3} \text{ } \underline{5} = ?$ (整數減帶Fraction)		
H11	$\underline{5} \text{ } \underline{12} + ? \text{ } \underline{12} + \underline{3} \text{ } \underline{12} = \underline{11} \text{ } \underline{12}$ 。? = ?		
H12	$6 - \underline{2} \text{ } \underline{5} \text{ } \underline{9} = ?$ (提示： $6 = \underline{5} \text{ } \underline{9} \text{ } \underline{9}$)		
H13	一個水桶有 $\underline{4} \text{ } \underline{1} \text{ } \underline{4}$ 升水，用咗 $\underline{2} \text{ } \underline{3} \text{ } \underline{4}$ 升，再加返 $\underline{5} \text{ } \underline{4}$ 升。而家有幾多升？		
H14	$\underline{A} \text{ } \underline{10} + \underline{B} \text{ } \underline{10} = \underline{9} \text{ } \underline{10}$ 。如果 A 和 B 係不同整數，有幾多種可能組合？列出所有。		

六、Common Error Summary (8 min)

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#

Common Error ( Trap)

Correct Approach ()

1	分母都加埋： $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$ ✗	分母唔變！只加分子： $\frac{2+1}{5} = \frac{3}{5}$ 。分母係單位大小！
2	答案唔約簡： $\frac{2}{8}$ 就算	要約簡到最簡： $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ 。分子分母除公Factor
3	帶FractionAddition忘進位： $1\frac{3}{5} + 2\frac{4}{5} = 3\frac{7}{5}$ ✗	$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5} = 1\frac{2}{5} \rightarrow 3 + 1\frac{2}{5} = 4\frac{2}{5}$
4	帶FractionSubtraction唔識借位： $3\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4} = ?$	$1\frac{4}{4}$ 唔夠減 $3\frac{4}{4} \rightarrow$ 借1=借 $\frac{4}{4} \rightarrow 2\frac{5}{4} - 1\frac{3}{4} = 1\frac{2}{4} = 1\frac{1}{2}$
5	整數減Fraction唔識轉： $1 - \frac{3}{5} = ?$	$1 = \frac{5}{5} \rightarrow \frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$
6	Subtraction次序搞錯： $\frac{3}{8} - \frac{5}{8} = \frac{2}{8}$ ✗	唔夠減要轉！ $\frac{3}{8} - \frac{5}{8} =$ 負數 $\rightarrow$ 呢類題要確認Question係咪合理
7	加減混合先後不分	加減同一級，由左到右。有括號先計括號。

 **Mnemonic：**「同分母加減好簡單，分母不變分子計。帶分整數分開做，Fraction滿咗要進位；Fraction唔夠問整數借，借一當做分母份。」

七、4-Step Problem Solving

1

驗分母

分母相同？係 $\rightarrow$ 可以直接加減分子。唔係 $\rightarrow$ L10會學點處理。

2

計分子

Addition：分子相加。
Subtraction：分子相減。分母保持不變！

3

約簡

分子分母有公Factor $\rightarrow$ 約簡。
例： $\frac{4}{8} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。

4

轉形式

假Fraction $\rightarrow$ 轉帶Fraction。
帶Fraction答案 $\rightarrow$ Fraction部分要最簡。

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「同分母FractionAddition與Subtraction」。重點：❶ 同分母FractionAddition ❷ 同分母FractionSubtraction ❸ 答案約簡 ❹ 帶Fraction加減。

最易錯嘅3個Trap：留意老師圈出嘅TrapQuestion

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「同分母FractionAddition與Subtraction」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1) 2) 3) 4) 5) | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21